

The AI Ready PLC Engineer រូប ១

Predictive Maintenance គោលការណ៍គំនិត

ดร.วิชญูตร์ งามสะอาด

- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบรรจุก๊าซ (Filling Operations Director) |

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) – ATLAS Energy (PT Group)



- Operation General Manager

Tachi-S Automotive Seating (Thailand) Co., Ltd.



- Process Improvement & Engineering General Manager

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)



- อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ / ที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม | 2558 – 2566

UTCC / Southeast Bangkok College / Industrial Consulting



โทรศัพท์:

+66 86-666-9530

อีเมล:

witchayut_ti@hotmail.com

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- อธิบายความหมายและความสำคัญของ OEE ได้
- แยกประเภทความสูญเสีย 6 ประการ และเชื่อมโยงกับ A / P / Q
- คำนวณ Availability, Performance, Quality และ OEE จาก Log Sheet
- ออกแบบแผน PM เบื้องต้นเพื่อลด Breakdown และเพิ่ม OEE
- อธิบายแนวคิดและเทคนิคการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (PdM) ได้
- สร้างแบบจำลอง PdM อย่างง่ายจากข้อมูลเซนเซอร์ และสรุปกรณีศึกษา

หัวข้อการเรียนรู้

01	พื้นฐานและองค์ประกอบของ OEE	4 หัวข้อ
02	ความสูญเสีย 6 ประการ	7 หัวข้อ
03	การคำนวณและวิเคราะห์ OEE	9 หัวข้อ
04	Preventive Maintenance	9 หัวข้อ
05	Predictive Maintenance	15 หัวข้อ
06	กรณีศึกษาและใบงาน	8 หัวข้อ



I have to find a new job #engineering #mecha
BIG A.R. Construction

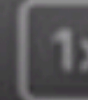


wróć



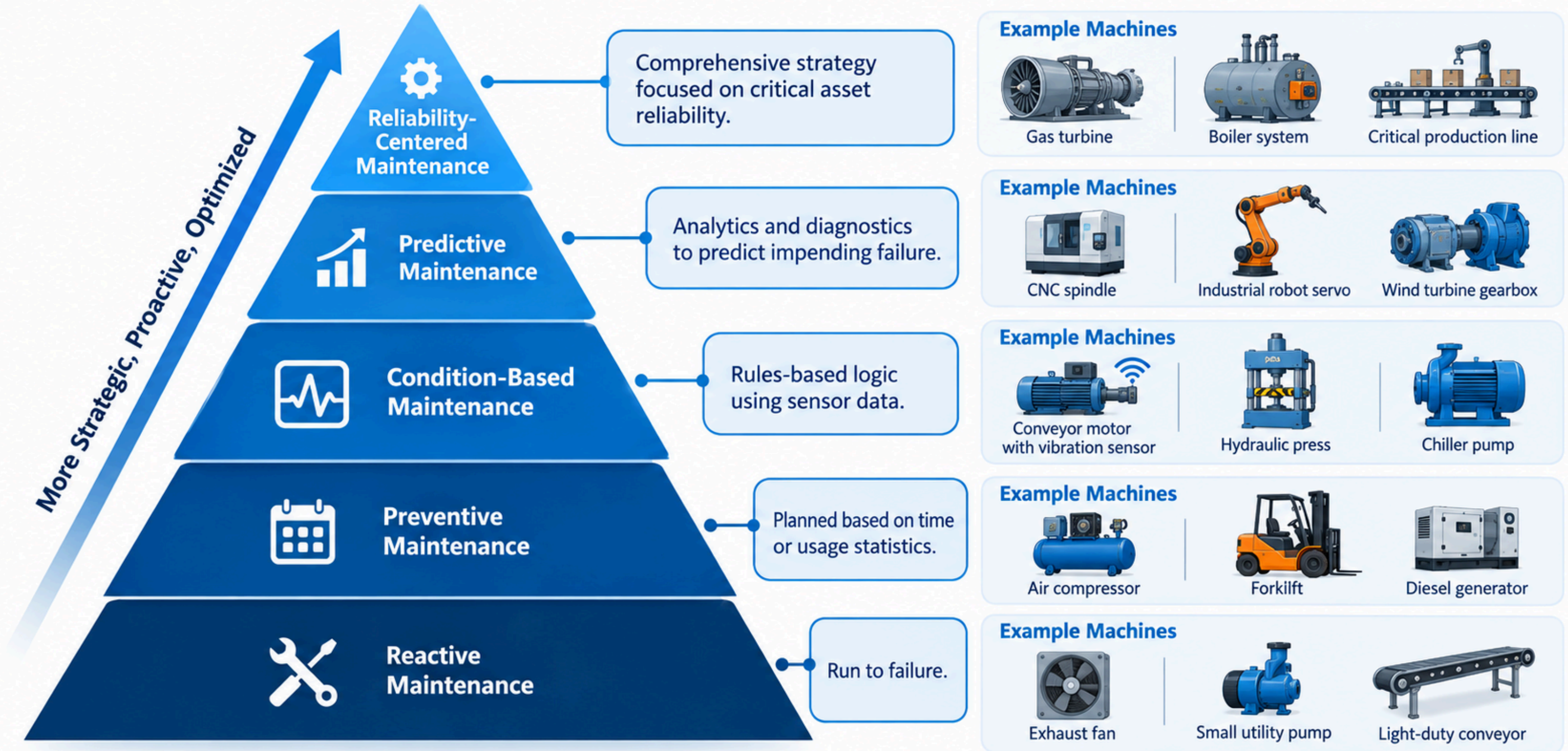
Car Edits 02

Mechanics Fails



MAINTENANCE MATURITY PYRAMID

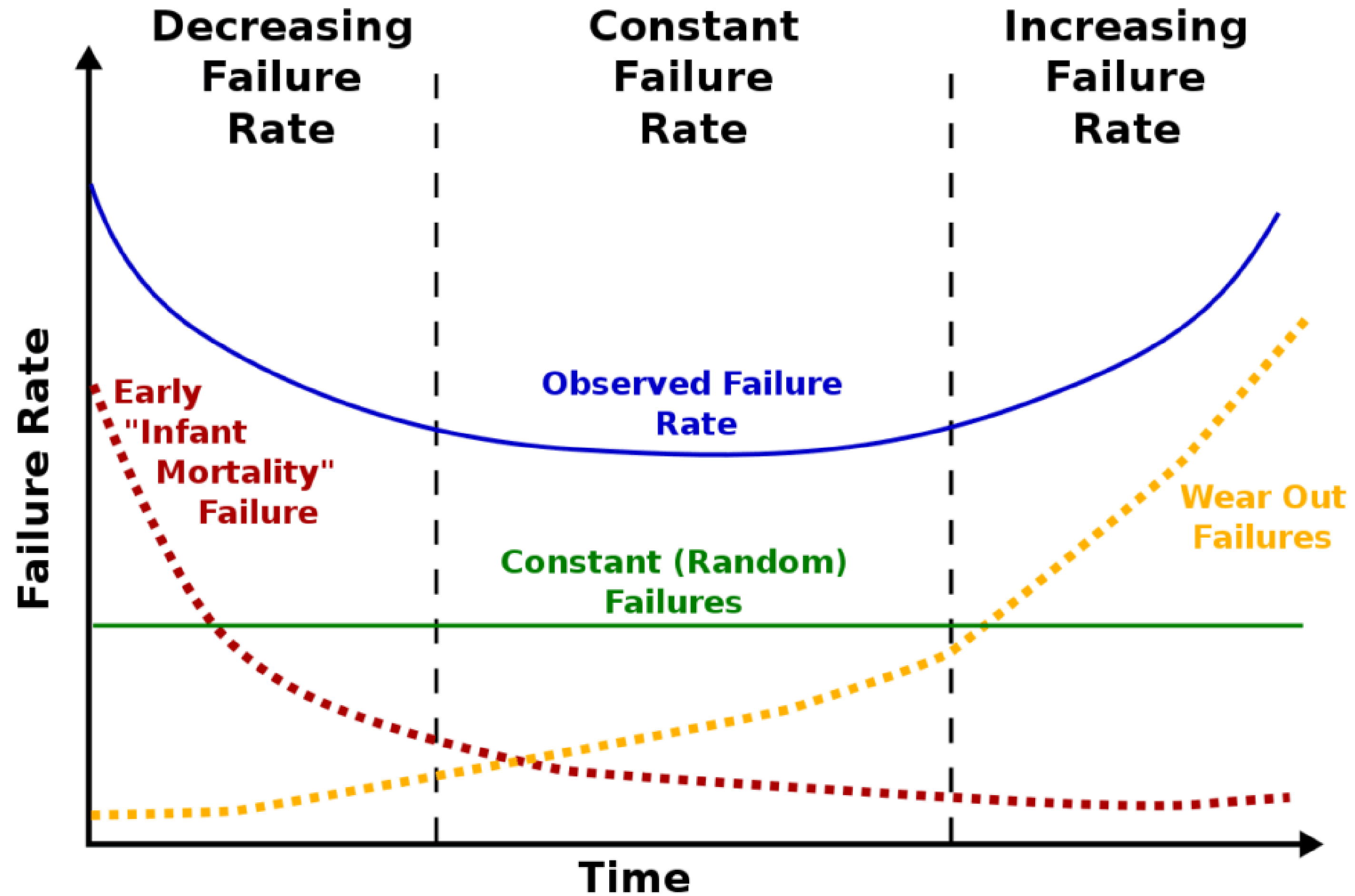
Examples of machinery for each maintenance level



01

Preventive Maintenance

จากการซ่อมเมื่อเสีย ไปสู่การป้องกันก่อนเสีย



ประเภทการบำรุงรักษา

BM
Breakdown Maintenance

ซ่อมเมื่อเสีย เหมาะกับอุปกรณ์ไม่สำคัญและมีผลกระทบต่ำ



PM
Preventive Maintenance

บำรุงรักษาตามแผน ลดโอกาสเสียกะทันหันด้วยการตรวจและเปลี่ยนตามเวลา



PdM
Predictive Maintenance

คาดการณ์ก่อนเสีย โดยใช้ข้อมูลสภาพเครื่อง เช่น Vibration, Temperature, Current



เป้าหมายของ PM ที่ดี

Reliability

เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ยืดอายุเครื่องจักร
ลดการเสียซ้ำ



Productivity

ลด Downtime
ลด Small Stops
คงความเร็วผลิต



Quality & Safety

ลด Defect จากเครื่อง
ทำงานปลอดภัยขึ้น
สร้างวินัยการตรวจ



ระบุชิ้นส่วนสำคัญ (Critical Parts)

เกณฑ์การเลือก

เสียแล้วเครื่องหยุดทันที
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงาน
Lead time จะโหล่นาน
มีประวัติเสียบ่อย

Output ของขั้นตอนนี้

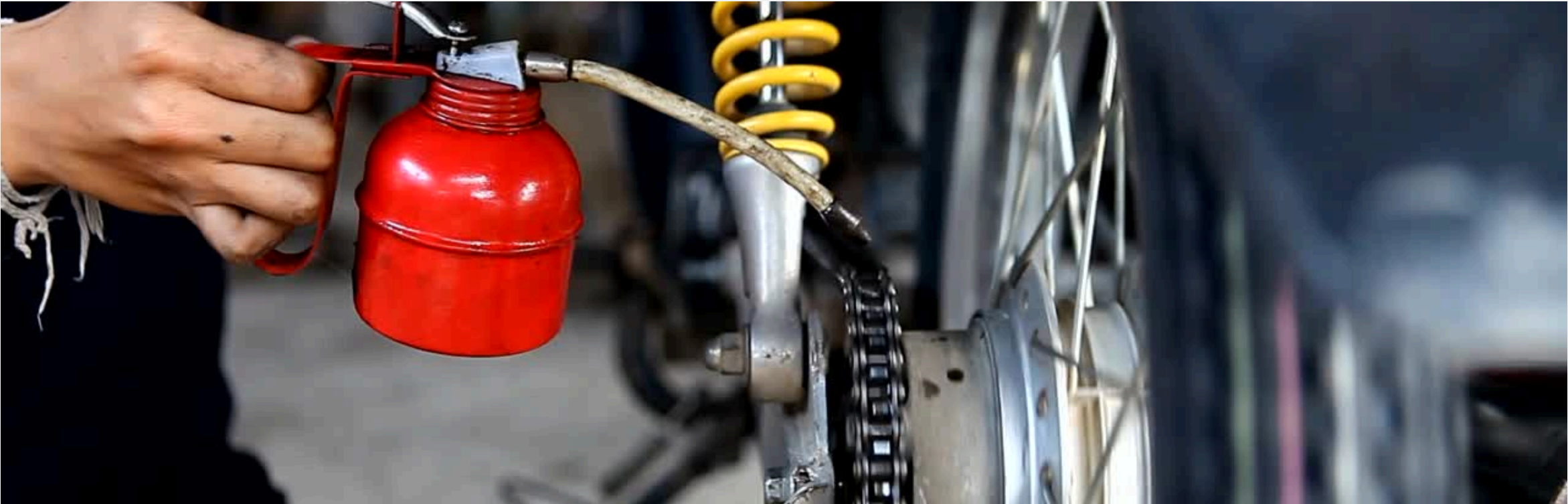
รายชื่อ Critical Parts พร้อมระดับความเสี่ยง เจ้าของงาน และวิธีควบคุม

ตัวอย่างชิ้นส่วน

Motor, Gearbox, Bearing, Sensor, Conveyor Belt, Hydraulic /
Pneumatic Unit และ Jig / Fixture สำคัญ



กำหนดจุดตรวจสอบ



การหล่อลื่นและการสึกหรอ

ระดับน้ำมัน จุดจาระบี รอยร้าว
Bearing, Belt, Gear, Guide

การยึดและความสะอาด

Bolt, Fixture, Bracket คลอนหรือหลวม
Sensor, Filter, Cabinet

สภาพเชิงกายภาพ

อุณหภูมิ: Motor, Heater, Hydraulic
การสั่นสะเทือนและเสียงผิดปกติ

หลักการเขียนจุดตรวจ

ระบุให้ชัดว่าตรวจอะไร ตรวจด้วยวิธีใด ค่ามาตรฐานเท่าไร และตัดสิน OK / NG อย่างไร

กำหนดความถี่ PM

Time-based

กำหนดตามเวลา เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
เหมาะกับจุดที่เสื่อมตามระยะเวลา



OEE x PdM Training Module

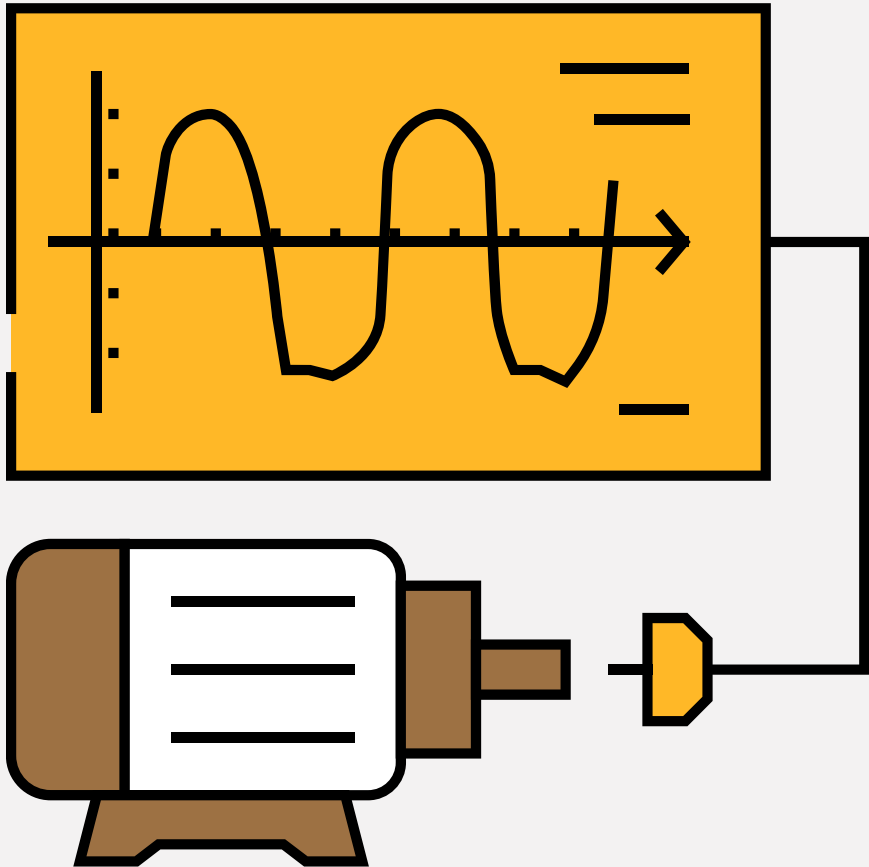
Usage-based

กำหนดตามชั่วโมงทำงาน จำนวนชิ้น หรือจำนวนรอบ
เหมาะกับชิ้นส่วนที่สึกตามการใช้งาน



Condition-based

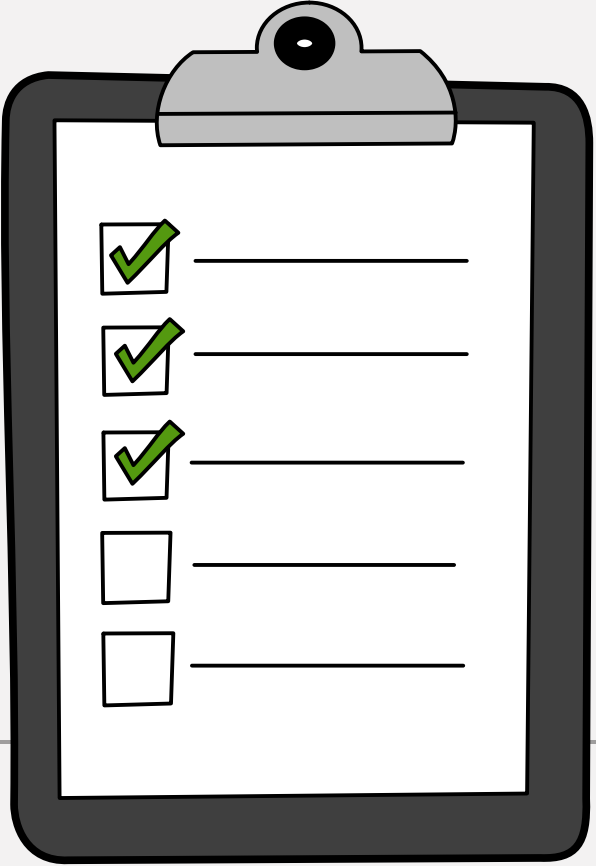
กำหนดจากสภาพจริงที่วัดได้ เช่น อุณหภูมิ
Vibration หรือ Current — เป็นจุดเริ่มต้นของ
PdM



จัดทำมาตรฐานงาน PM

PM Check Sheet ต้องมี

รายการตรวจสอบ และวิธีตรวจ / เครื่องมือ
มาตรฐาน OK / NG
ความถี่ และผู้รับผิดชอบ
ช่องบันทึกผล



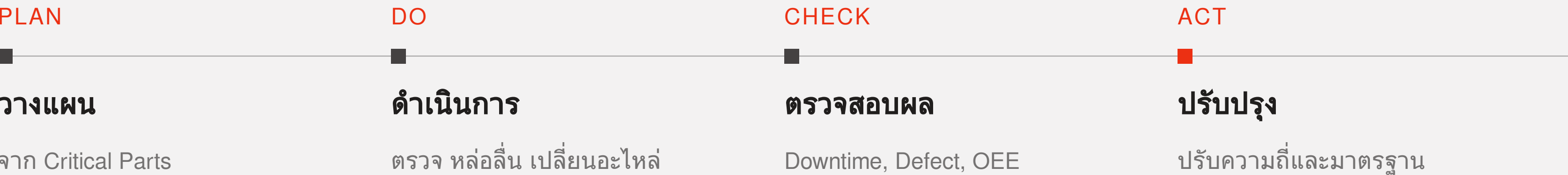
ตัวอย่างมาตรฐานที่เขียนดี

“ตรวจระดับน้ำมัน Hydraulic ที่ Gauge ต้องอยู่ระหว่าง Min–Max หากต่ำกว่า Min ให้เติมและแจ้งหัวหน้างาน”

ข้อควรระวัง

อย่าเขียนเพียงว่า “ตรวจเครื่อง” เพราะไม่ชัดเจน และทำให้ผลการตรวจแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละคน

วงจรการทำ PM ให้เกิดผลจริง



รอบถัดไปเริ่มจากข้อมูลจริงของรอบก่อน — ความถี่และมาตรฐานจึงค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทุกรอบ

PM ช่วยลด Six Big Losses อย่างไร

ความสูญเสีย	กระทบ	PM ACTION
Breakdown	A	ตรวจและเปลี่ยนอะไหล่ก่อนเสีย
Setup & Adjustment	A	PM Fixture / Jig ให้พร้อมก่อนเปลี่ยนรุ่น
Small Stops	P	ทำความสะอาด Sensor และจุด Jam
Reduced Speed	P	ฟื้นฟูสภาพเครื่องให้เดินตาม Cycle
Startup Rejects	Q	Start-up Check และควบคุมเงื่อนไขก่อนผลิต
Production Rejects	Q	ตรวจจุดที่สัมพันธ์กับ Defect

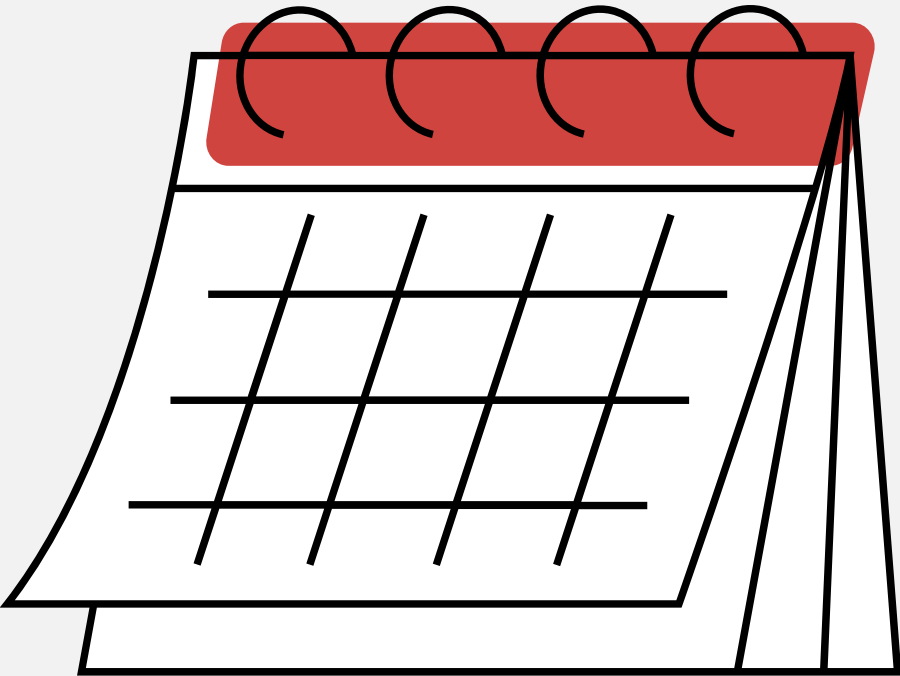
ติดตามผลหลังปรับปรุง PM

ตัวชี้วัดด้านเครื่องจักร

- Downtime นาที/วัน
- จำนวน Breakdown
- MTBF / MTTR
- PM Plan Compliance

ตัวชี้วัดด้านการผลิต

- Availability
- Performance
- Quality
- OEE Trend



จังหวะการทบทวน

- รายวัน: ปัญหาใหญ่
- รายสัปดาห์: แนวโน้ม
- รายเดือน: ปรับแผน PM
- รายไตรมาส: ทบทวน Critical Parts



ข้อจำกัดของการบำรุงรักษาตามรอบเวลา

เปลี่ยนเร็วเกินไป

อะไหล่ที่ยังใช้งานได้อีกนานถูกถอดเปลี่ยนตามปฏิทิน ทำให้สิ้นเปลืองทั้งอะไหล่และเวลาหยุดเครื่อง

เปลี่ยนช้าเกินไป

ชิ้นส่วนที่เสื่อมเร็วกว่าที่คาดเสียก่อนถึงรอบ PM ทำให้ยังเกิดการหยุดกะทันหันอยู่

ทางออก

กำหนดเวลาซ่อมจากสภาพจริงของเครื่องที่วัดได้ ไม่ใช่จากปฏิทิน — นั่นคือ Predictive Maintenance

02

ความสูญเสีย 6 ประการ

ภาพรวมความสูญเสียและผลกระทบ

ที่	ความสูญเสีย	กระทบ	ตัวอย่างหน้างาน
1	Breakdowns	A	มอเตอร์เสียระหว่างผลิต, Sensor ผิดปกติ
2	Setup & Adjustments	A	เปลี่ยน Jig, ปรับแรงดัน, Trial ขึ้นแรก
3	Small Stops	P	ชิ้นงานค้าง, รอเติมวัสดุสิ้น ๆ
4	Reduced Speed	P	ลด Speed เพราะกลัวเสีย, แรงดันลมไม่คงที่
5	Startup Rejects	Q	ชิ้นแรกหลัง Setup NG, อุณหภูมิยังไม่เสถียร
6	Production Rejects	Q	ขนาดหลุด Spec, รอยตำหนิจาก Fixture

Breakdowns: เครื่องจักรเสีย

ความหมาย

หยุดการผลิตเพราะเครื่องจักรขัดข้อง ส่งผล
โดยตรงต่อ Availability

ตัวอย่างที่พบหน้างาน

มอเตอร์เสียระหว่างผลิต
Sensor ทำงานผิดปกติ
เครื่อง Jam ต้องหยุดแก้ไข

แนวทางลดความสูญเสีย

ทำ PM ตาม Critical Parts
วิเคราะห์ MTBF / MTTR
จัด Spare Parts สำคัญ

Setup & Adjustments: การตั้งค่าและปรับแต่ง

ความหมาย

เวลาที่ใช้เปลี่ยนรุ่นงาน ตั้งเครื่อง หรือปรับจนได้
ชิ้นงานดี

ตัวอย่างที่พบหน้างาน

เปลี่ยน Jig / Fixture
ปรับแรงดัน / ความเร็ว
Trial ชิ้นแรกก่อนผลิต

แนวทางลดความสูญเสีย

จัดมาตรฐาน Changeover
เตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้า
ใช้ Check Sheet ก่อน Start

Small Stops: การหยุดเล็กน้อย

ความหมาย

หยุดสั้น ๆ แต่เกิดบ่อย ทำให้เวลาเดินเครื่องจริง และ Performance ลดลง

ตัวอย่างที่พบหน้างาน

ชิ้นงานค้างในเครื่อง
รอเต็มวัสดุสั้น ๆ
Sensor สกปรกทำให้หยุด

แนวทางลดความสูญเสีย

บันทึก Stop Code ทุกครั้ง
ทำความสะอาดจุดเสี่ยง
แก้จุด Jam ช้าชาก

Reduced Speed: ความเร็วลดลง



ความหมาย

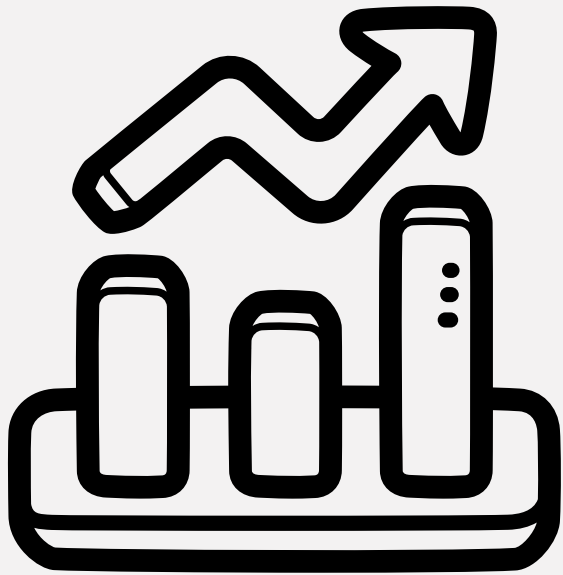
เครื่องเดินช้ากว่าความเร็วมาตรฐาน ทำให้ผลิตได้น้อยกว่าที่ควร

ตัวอย่างที่พบหน้างาน

ลด Speed เพราะกลัวของเสีย
แรงดันลมไม่คงที่
เครื่องสึกหรองจนเดินไม่เต็มสปีด

แนวทางลดความสูญเสีย

เทียบ Actual vs Ideal Cycle
ตรวจสอบ / ไฟ / การหล่อลื่น
ฟื้นฟูสภาพเครื่อง



Startup Rejects: ของเสียช่วงเริ่มต้นเครื่อง

ความหมาย

ของเสียที่เกิดในช่วง Warm-up หรือช่วงเริ่มต้น
หลังหยุดเครื่อง

ตัวอย่างที่พบหน้างาน

ชิ้นแรกหลัง Setup NG
อุณหภูมิยังไม่เสถียร
ค่าสภาพเครื่องยังไม่เข้าที่

แนวทางลดความสูญเสีย

กำหนด Start-up Check
ควบคุมเงื่อนไขก่อนผลิตจริง
ทบทวน First-off Approval

Production Rejects: ของเสียระหว่างผลิตปกติ

ความหมาย

งานเสียระหว่างผลิตจริง ทำให้ค่า Quality ลดลง

ตัวอย่างที่พบบนงาน

ขนาดหลุด Spec
รอยตำหนิจากเครื่อง / Fixture
งาน Rework หรือ Scrap

แนวทางลดความสูญเสีย

ตรวจสอบสภาพเครื่องประจำกะ
วิเคราะห์ Defect by Machine
ทำ PM จุดที่สัมพันธ์กับ Defect

03

พื้นฐานและองค์ประกอบของ OEE

ทำไม OEE สำคัญต่อโรงงาน

OEE คือกระจกของเครื่องจักร

ถ้าวัดเฉพาะจำนวนผลิต เราจะไม่เห็นเวลาที่สูญหายไป
ความเร็วที่ลดลง หรือของเสียที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการ

ประโยชน์หลักสี่ด้าน

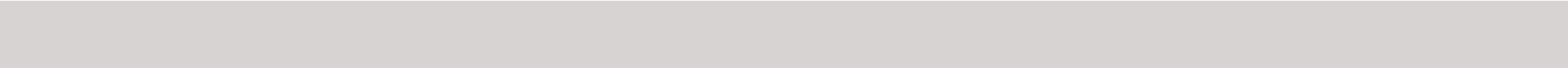
- เห็นปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงยอดผลิต
- ชี้จุดสูญเสียที่ต้องปรับปรุงก่อน
- ติดตามผลอย่างเป็นระบบ
- เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

หลักคิดสำคัญ

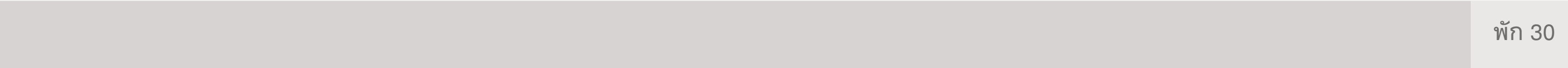
OEE ไม่ใช่คะแนนเพื่อโทษคน แต่เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร วิธีการทำงาน และระบบบำรุงรักษา

โครงสร้างเวลา: จากเวลาทั้งหมดถึงเวลาเดินเครื่องจริง

Total Available Time • เวลาทั้งหมด 480 นาที



Planned Production Time • เวลาที่วางแผนผลิต 450 นาที



Operating Time • เวลาเดินเครื่องจริง 390 นาที



เมื่อเวลาสูญเสียเพิ่มขึ้น Operating Time จะลดลง และทำให้ค่า Availability ลดลงทันที

องค์ประกอบของ OEE: $A \times P \times Q$

A Availability

ความพร้อมเดินเครื่อง — วัดผลกระทบจากเวลาหยุดเครื่อง เช่น Breakdown และ Setup

P Performance

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง — วัดผลกระทบจากความเร็วที่ลดลงและการหยุดเล็กน้อย

Q Quality

อัตราคุณภาพ — วัดผลกระทบจากของเสียช่วงเริ่มเดินเครื่องและของเสียระหว่างผลิต

สูตรรวม

$$OEE = Availability \times Performance \times Quality$$

04

การคำนวณและวิเคราะห์ OEE

ข้อมูลที่ต้องเก็บเพื่อคำนวณ OEE

ข้อมูลเวลา

- เวลาที่วางแผนผลิต
- เวลาพักและหยุดตามแผน
- Downtime แยกตามสาเหตุ
- Setup & Adjustment

ข้อมูลผลผลิต

- จำนวนผลิตทั้งหมด
- จำนวนชิ้นดี
- จำนวนของเสีย
- จำนวน Rework (ถ้ามี)

ข้อมูลมาตรฐาน

- Ideal Cycle Time
- มาตรฐานการเดินเครื่อง
- รหัสสาเหตุหยุดเครื่อง
- ผู้รับผิดชอบบันทึก

Availability (A): อัตราความพร้อมเดินเครื่อง

สูตร

$$\text{Availability} = \text{Operating Time} \div \text{Planned Production Time} \times 100\%$$

ความหมาย

วัดว่าเวลาที่วางแผนผลิต ถูกใช้เดินเครื่องจริงได้
มากน้อยแค่ไหน

ตัวอย่างข้อมูล

Planned = 450 นาที
Operating = 400 นาที

ผลลัพธ์

$A = 400 \div 450$
 $A = 88.9\%$

Performance (P): ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง

สูตร

$$\text{Performance} = \text{Ideal Cycle Time} \times \text{Total Pieces} \div \text{Operating Time} \times 100\%$$

ความหมาย

วัดว่าเครื่องเดินได้ใกล้เคียงความเร็วมาตรฐานหรือไม่

ตัวอย่างข้อมูล

ICT = 0.8 นาที/ชิ้น
Total = 460 ชิ้น
Operating = 400 นาที

ผลลัพธ์

$P = 0.8 \times 460 \div 400$
 $P = 92.0\%$

Quality (Q): อัตราคุณภาพ

สูตร

$$\text{Quality} = \text{Good Pieces} \div \text{Total Pieces} \times 100\%$$

ความหมาย

วัดสัดส่วนชิ้นงานดีเทียบกับจำนวนผลิตทั้งหมด

ตัวอย่างข้อมูล

Good = 450 ชิ้น
Total = 460 ชิ้น

ผลลัพธ์

$Q = 450 \div 460$
 $Q = 97.8\%$

A 88.9% × P 92.0% × Q 97.8%

80.0%

ค่า OEE รวมของเครื่องจักร — องค์กรประกอบที่ดูดีทีละตัว เมื่อคูณกันแล้วเหลือ
ประสิทธิภาพจริงเพียงแปดในสิบ

Workshop 1: คำนวณ OEE จาก Log Sheet

ข้อมูลจากกะเช้า

เวลาดึงกะ	480 นาที
เวลาพักตามแผน	30 นาที
Breakdown	40 นาที
Setup & Adjustment	20 นาที
Ideal Cycle	0.75 นาที/ชิ้น
Time จำนวนผลิตทั้งหมด	500 ชิ้น
จำนวนชิ้นดี	470 ชิ้น

ช่องคำตอบ

Planned Production Time	
Operating Time	นาที
Availability	นาที
Performance	%
Quality	%
OEE	%
จุดที่ต่ำที่สุด	% A / P / Q

เฉลย Workshop 1: วิธีคิดทีละขั้น

1 Planned หลังหักพัก $480 - 30 = 450$ นาที	2 Operating Time $450 - 40 - 20 = 390$ นาที	3 A / P / Q $A = 390 \div 450 = 86.7\%$ $P = 0.75 \times 500 \div 390 = 96.2\%$ $Q = 470 \div 500 = 94.0\%$	4 OEE $86.7\% \times 96.2\% \times 94.0\% \approx 78.4\%$
--	---	---	---

อ่านผล

A ต่ำที่สุด และมาจาก Breakdown 40 นาที จึงเป็นจุดที่ต้องแก้ไขก่อนด้วยแผนบำรุงรักษา

การอ่านผล OEE เพื่อหาจุดปรับปรุง

A **ต่ำ**
ปัญหาเวลาหยุดเครื่อง

Breakdown, Setup, รอช่าง, รออะไหล่ — แก้
ด้วยแผนบำรุงรักษาและการเตรียมอะไหล่

P **ต่ำ**
ปัญหาความเร็วเดินเครื่อง

เครื่องเดินช้า หยุดเล็กน้อย หรือ Cycle Time
จริงยาวกว่ามาตรฐาน

Q **ต่ำ**
ปัญหาคุณภาพ

ของเสียหรือ Rework สูง ต้องเชื่อมโยงกับสภาพ
เครื่อง Jig / Tooling และวิธีควบคุม

จัดลำดับความสำคัญของปัญหา

ส่งผลกระทบต่อ OEE มากที่สุด
เกิดซ้ำบ่อยหรือกินเวลามาก
มีความเสี่ยงต่อคุณภาพและความปลอดภัย
อยู่ในขอบเขตที่ทีมควบคุมหรือแก้ไขได้เอง

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ปัญหาใหญ่ถูกแปลงเป็น Action Plan ที่มีเจ้าของงาน กำหนดวันเสร็จ และตัวชี้วัดติดตาม

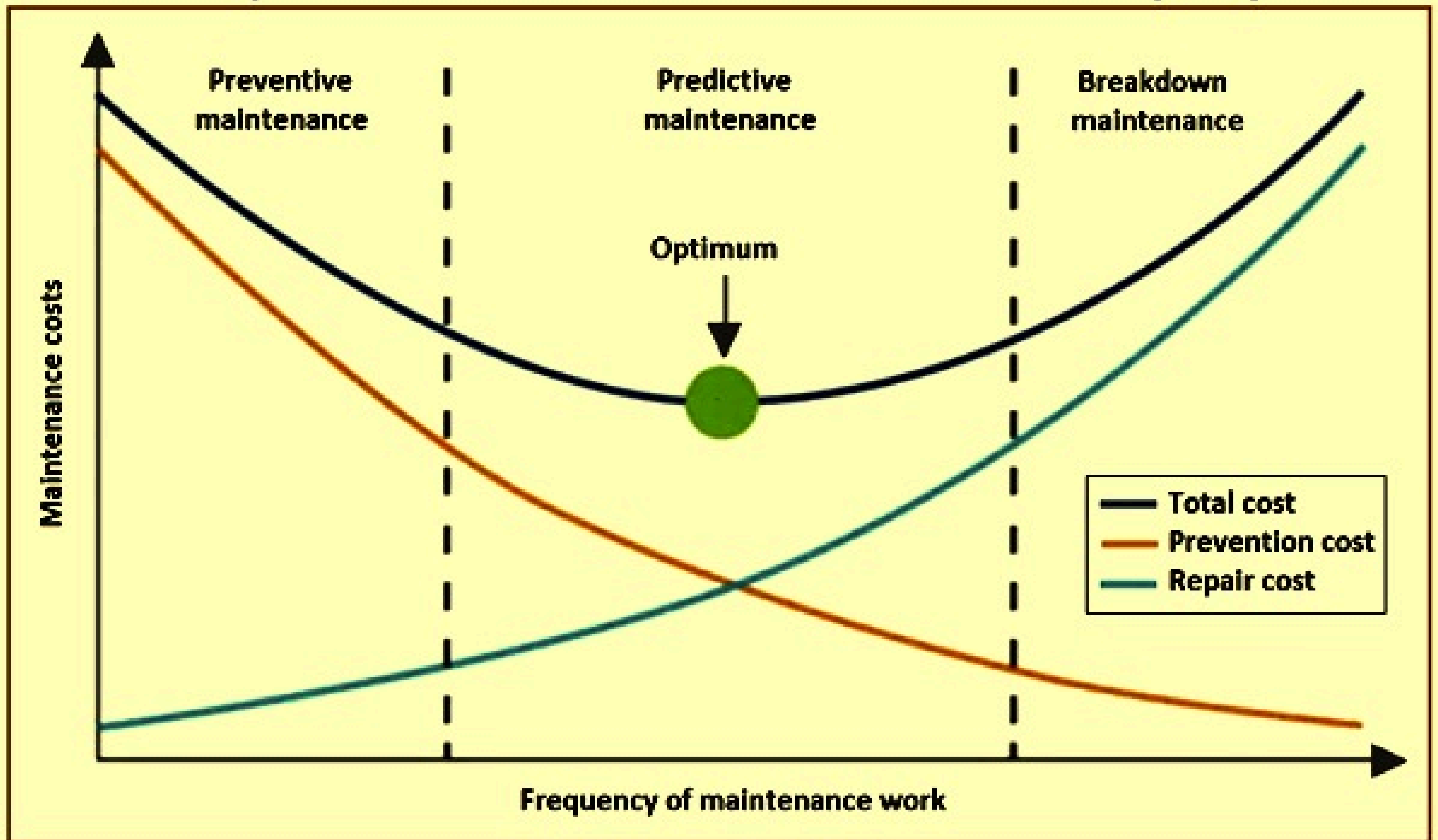
05

Predictive Maintenance

ใช้ข้อมูลเซนเซอร์และ Machine Learning คาดการณ์การเสียล่วงหน้า



Graph between maintenance cost and maintenance frequency



รูปแบบการบำรุงรักษาที่พบในอุตสาหกรรม

Reactive — ซ่อมเมื่อเสีย

ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า แต่เสี่ยงต่อการหยุดผลิต
กะทันหันและความเสียหายลุกลาม

Preventive — ซ่อมตามรอบ

บำรุงรักษาตามรอบเวลาที่กำหนด ช่วยลดการเสีย
กะทันหัน แต่บางครั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ยังใช้ได้

Predictive — ซ่อมตามสภาพ

ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์คาดการณ์ว่าเครื่องจะเสีย
เมื่อใด แล้วเข้าซ่อมก่อนเกิดความเสียหายพอดี

หลักการเบื้องหลัง

เครื่องจักรมักส่งสัญญาณเตือนก่อนเสียเสมอ — การสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิที่สูงผิดปกติ หรือกระแสไฟฟ้าที่แกว่ง

เปรียบเทียบกลยุทธ์การบำรุงรักษา

หัวข้อ	REACTIVE	PREVENTIVE	PREDICTIVE
หลักการ	ซ่อมเมื่อเสีย	ซ่อมตามรอบ	ซ่อมตามสภาพ
Downtime	สูง	กลาง	ต่ำ
ต้นทุนอะไหล่	ต่ำ แต่เสียหายลุกลาม	สิ้นเปลืองอะไหล่ที่ยังใช้ได้	เปลี่ยนเมื่อจำเป็น
สิ่งที่ต้องมี	ช่างและอะไหล่สำรอง	แผนและวินัยการตรวจ	ข้อมูลเซนเซอร์และระบบวิเคราะห์
ความเหมาะสม	อุปกรณ์ไม่สำคัญ	งานทั่วไป	เครื่องวิกฤต

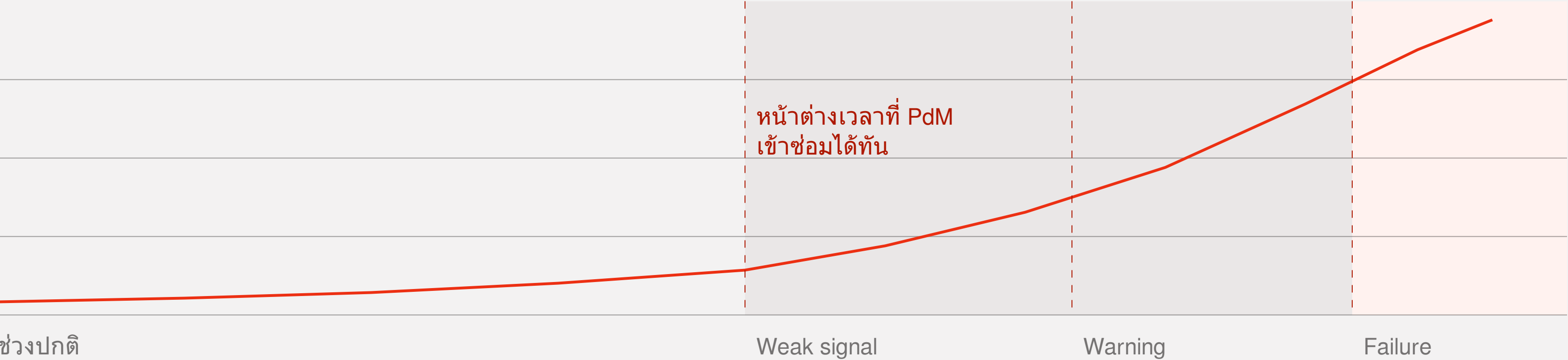
ประโยชน์ของการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

ลดการหยุดเครื่องแบบไม่คาดคิด (Unplanned Downtime)
ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรและลดต้นทุนการซ่อมบำรุง
วางแผนอะไหล่และกำลังคนล่วงหน้าได้
เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

เป้าหมายที่โมเดลพยายามพยากรณ์

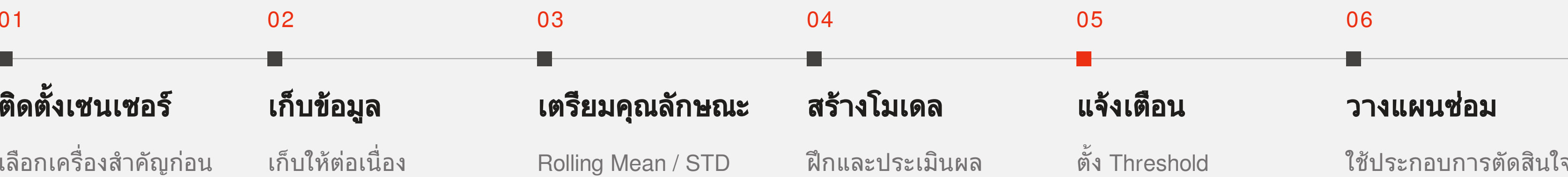
อายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Useful Life, RUL) — ระยะเวลาหรือรอบการทำงานที่คาดว่าเครื่องหรือชิ้นส่วนจะยังใช้งานได้ก่อนเสีย

สัญญาณเตือนก่อนเครื่องเสีย



ความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามเวลา — ยิ่งตรวจจับได้ในช่วงสัญญาณอ่อน ยิ่งมีเวลาวางแผนซ่อมมาก ควรกำหนดระดับการแจ้งเตือนและใช้หลายเซ็นเซอร์ร่วมกัน

วงจรการทำงานของ Predictive Maintenance



กระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ติดตั้งเซนเซอร์จนถึงการแจ้งเตือนและวางแผนซ่อม — ผลการซ่อมจริงจะย้อนกลับไปปรับปรุงโมเดลในรอบถัดไป

เซนเซอร์ที่ใช้บ่อยในงาน PdM

เซนเซอร์	ใช้ติดตาม	ตัวอย่างความผิดปกติ	เครื่องจักรที่นิยมใช้
Vibration	ความสั่นสะเทือน	Bearing ลึก, เพลาไม่สมดุล	มอเตอร์, ปัม, Gearbox
Temperature	ความร้อน	Overheating, หล่อลื่นไม่พอ	มอเตอร์, Bearing, ตู้ไฟ
Current	กระแสไฟฟ้า	โหลดสูง, ขดลวดเสื่อม	มอเตอร์, Drive
Pressure	แรงดัน	การอุดตัน, รอยรั่ว	ระบบ Hydraulic / Pneumatic

ข้อมูลไหลจากเครื่องจักร → PLC / Gateway → ฐานข้อมูล → ระบบวิเคราะห์และ Dashboard



SKF QuickCollect

SKF Group

- Real-time vibration
- Temperature data
- Analyze trends



Watch on  YouTube

Vibration Analysis: การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

ตรวจสอบอะไร

ความผิดปกติของชิ้นส่วนหมุน โดยดูระดับความ
สั่นและความถี่ที่เปลี่ยนไปจาก Baseline

ความผิดปกติที่พบ

Bearing สึกหรือแตก
เพลาน้ำสมดุล (Unbalance)
Misalignment ของ Coupling
ฟันเกียร์บิ่น

แนวปฏิบัติ

วัดจุดเดิม ทิศเดิม ทุกครั้ง
เก็บ Baseline ตอนเครื่องปกติ
ดูแนวโน้มมากกว่าค่าจุดเดียว



Thermography: การตรวจด้วยภาพความร้อน

ตรวจจับอะไร

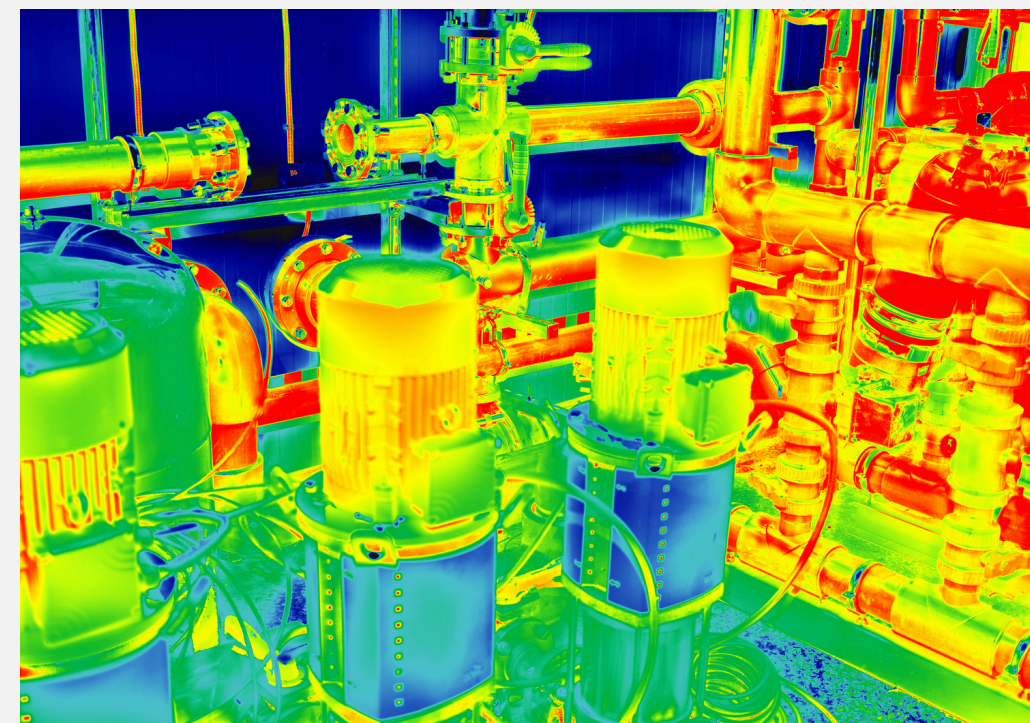
จุดที่ร้อนผิดปกติเมื่อเทียบกับสภาพปกติหรือกับ
อุปกรณ์ข้างเคียงที่ทำงานเหมือนกัน

ความผิดปกติที่พบ

ขั้วต่อไฟฟ้าหลวม
Bearing ขาดการหล่อลื่น
มอเตอร์รับโหลดเกิน
ฉนวนเสื่อมสภาพ

แนวปฏิบัติ

ถ่ายขณะเครื่องรับโหลดจริง
เทียบกับจุดอ้างอิงเสมอ
บันทึกอุณหภูมิห้องประกอบ



Motor Current Signature Analysis

ตรวจสอบอะไร

ความผิดปกติทางกลและทางไฟฟ้าของมอเตอร์
จากรูปคลื่นและสเปกตรัมของกระแสไฟฟ้า

ความผิดปกติที่พบ

Rotor bar แตกหรือร้าว
ขดลวดสเตเตอร์เสื่อม
โหลดเปลี่ยนผิดปกติ
แรงดันไม่สมดุลสามเฟส

แนวปฏิบัติ

วัดจากตู้ควบคุม ไม่ต้องหยุดเครื่อง
บันทึกสภาวะโหลดขณะวัด
ใช้ร่วมกับ Vibration เพื่อยืนยัน

Oil & Lubricant Analysis: การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น

ตรวจสอบอะไร

สภาพของน้ำมันและเศษสึกหรอที่ปนอยู่ ซึ่งบอกสภาพภายในเครื่องได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน

ความผิดปกติที่พบ

เศษโลหะจากเกียร์หรือ Bearing
น้ำหรือสิ่งสกปรกปนเปื้อน
ความหนืดเปลี่ยนไปจากสเปก
สารเติมแต่งหมดอายุ

แนวปฏิบัติ

เก็บตัวอย่างจุดเดิมทุกครั้ง
เก็บขณะเครื่องยังอุ่น
ดูแนวโน้มน้ำมันระหว่างรอบเก็บ

Ultrasonic: การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ตรวจจับอะไร

เสียงความถี่สูงที่หูคนไม่ได้ยิน ซึ่งเกิดจากการรั่วของแก๊สหรือการเสียดสีภายในชิ้นส่วน

ความผิดปกติที่พบ

ลมอัดหรือไอน้ำรั่ว
Bearing ขาดจาระบี
Steam trap ทำงานผิดปกติ
Corona ในตู้ไฟแรงสูง

แนวปฏิบัติ

สำรวจระบบลมทั้งไลน์เป็นรอบ
บันทึกตำแหน่งและระดับเสียง
ประเมินค่าไฟที่สูญเสียประกอบ



IoT Sensor และการพยากรณ์ด้วย AI

ต่างจากเทคนิคก่อนหน้านี้อย่างไร

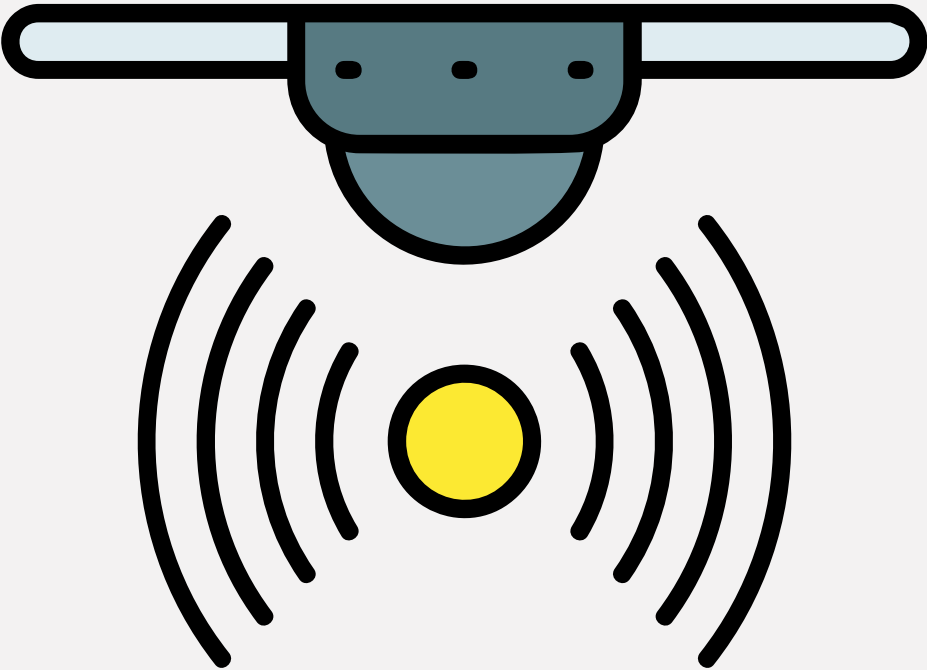
เซนเซอร์ติดตั้งถาวรและส่งข้อมูลต่อเนื่อง จึงเห็น
แนวโน้มทุกวันแทนการวัดเป็นรอบ

องค์ประกอบของระบบ

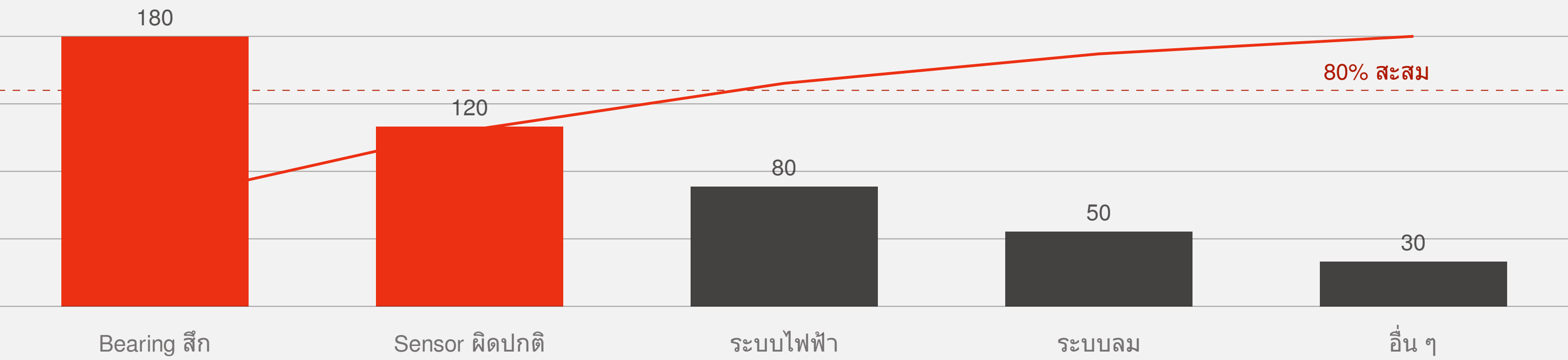
เซนเซอร์และ Gateway
ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา
โมเดลพยากรณ์การเสีย
Dashboard และระบบแจ้งเตือน

ข้อควรระวัง

ข้อมูลต้องต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ต้องมีเจ้าของระบบชัดเจน
เริ่มจากเครื่องวิกฤตไม่กี่ยกก่อน

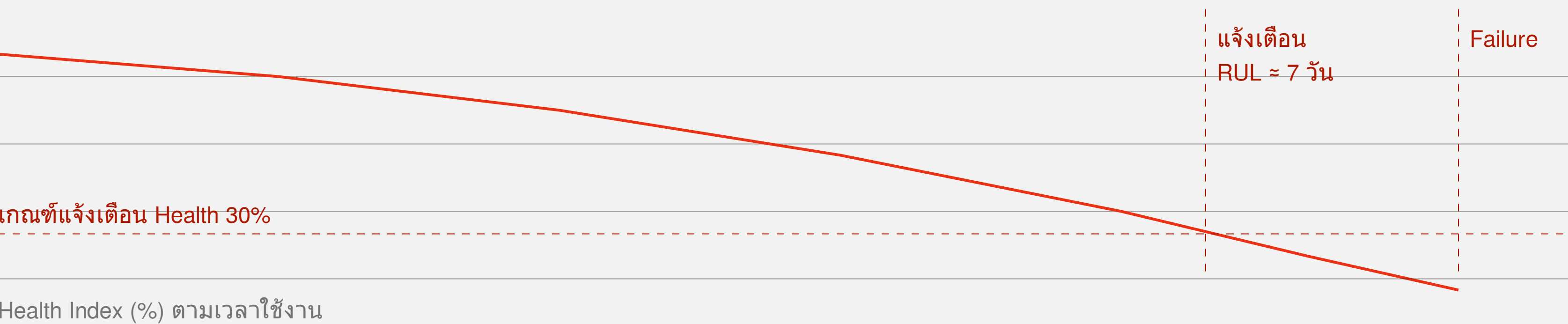


วิเคราะห์ Downtime เพื่อกำหนดเป้าหมายโครงการ



นาที่ที่สูญเสียต่อเดือน แยกตามสาเหตุ — สองสาเหตุแรกรวมกันเกิน 65% ของเวลาที่เสียไป และทั้งคู่วัดได้ด้วยเซนเซอร์ จึงเป็นเป้าหมายแรกของโครงการ PdM

Remaining Useful Life: อายุการใช้งานที่เหลือ



RUL คือระยะเวลาที่คาดว่าชิ้นส่วนจะยังใช้งานได้ก่อนเสีย ช่วยให้วางแผนอะไหล่และรอบซ่อมได้แม่นยำขึ้น เหมาะกับชิ้นส่วนที่มีรูปแบบการเสื่อมชัดเจน และใช้ร่วมกับ Health Index ได้



Feature Engineering: แปลงข้อมูลดิบให้มีความหมาย

Rolling Mean

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในหน้าต่างเวลาที่เลื่อนไปเรื่อยๆ ช่วยลดสัญญาณรบกวนและทำให้เห็นแนวโน้มชัดเจน

Rolling STD

ความผันผวนของข้อมูลในหน้าต่างเวลา ค่าที่สูงขึ้นอาจบ่งชี้ความผิดปกติที่กำลังก่อตัว

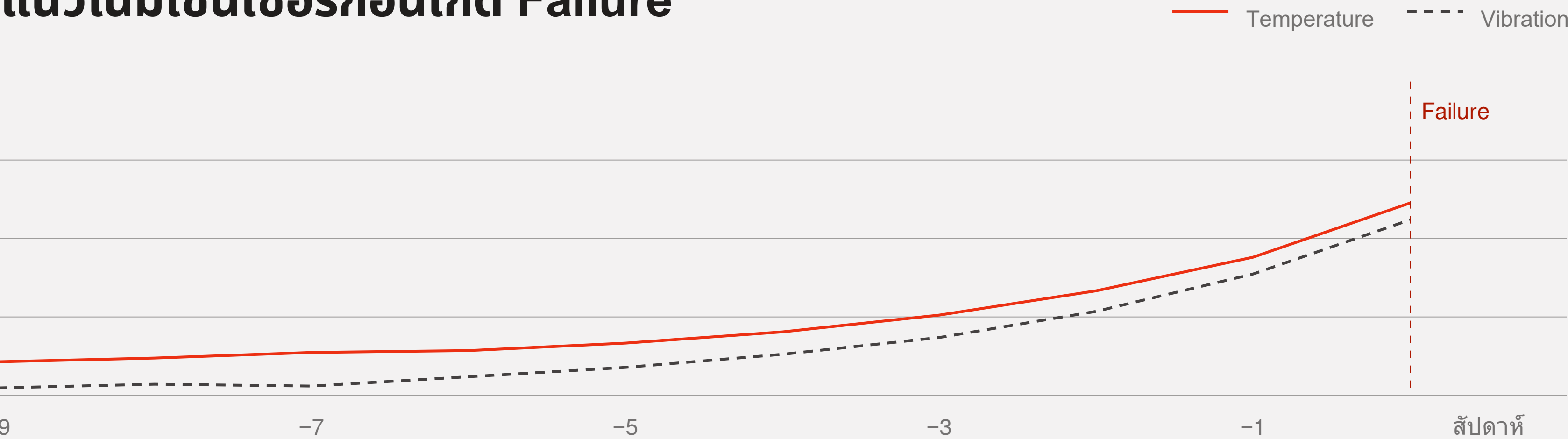
Trend

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น อุณหภูมิที่ค่อย ๆ สูงขึ้นต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณการเสื่อมสภาพ

ก่อนสร้างคุณลักษณะ

ข้อมูลจริงมักมี Noise, Missing Value และ Time stamp ที่ไม่ตรงกัน ต้องตรวจค่าหายและ Outlier แล้วซิงค์เวลาจากหลายแหล่งให้ตรงกันก่อน

แนวโน้มเซนเซอร์ก่อนเกิด Failure



ทั้งสองค่าค่อย ๆ สูงขึ้นก่อนเครื่องเสีย — การดูแนวโน้มหลายตัวแปรพร้อมกันเทียบกับ Baseline ของช่วงปกติ มีประโยชน์กว่าการดูค่าจุดเดียว

Feature Engineering ที่นิยมใช้

FEATURE	ประโยชน์	คำสั่ง PANDAS
Rolling Mean	ลดสัญญาณรบกวน เห็นแนวโน้มชัดเจน	<code>.rolling(10).mean()</code>
Rolling STD	จับความผันผวนที่กำลังก่อตัว	<code>.rolling(10).std()</code>
Slope	จับการเสื่อมสภาพที่ต่อเนื่อง	<code>.diff()</code>
Max / Min	มองเหตุการณ์สุดขั้วในหน้าต่างเวลา	<code>.rolling(10).max()</code>

สร้างคุณลักษณะจากข้อมูลเซนเซอร์

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("sensor_history.csv")
# ค่าเฉลี่ยและความผันผวนแบบเคลื่อนที่ หน้าต่าง 10 จุด df["temp_ma"] = df["temp"].rolling(10).mean()
df["temp_std"] = df["temp"].rolling(10).std()
df["vib_ma"] = df["vibration"].rolling(10).mean()

df = df.dropna()
# ตัดแถวว่างช่วงต้น df.to_csv("features.csv", index=False)
```

ตั้งโจทย์ PdM ได้สองแบบ

Classification — จำแนก

ทำนายว่าเครื่องจะเสียภายใน N วันข้างหน้าหรือไม่ ผลลัพธ์เป็น 1 หรือ 0 เข้าใจง่ายและนำไปตั้งการแจ้งเตือนได้ทันที

Regression — พยากรณ์ตัวเลข

ทำนายอายุการใช้งานที่เหลือ (RUL) เป็นจำนวนวันหรือรอบการทำงาน ให้ข้อมูลละเอียดกว่า แต่ต้องการข้อมูลการเสียหลายครั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

เริ่มจากแบบจำแนก “จะเสียใน 7 วันหรือไม่” เพราะสร้าง Label ได้จากประวัติการเสียที่โรงงานมีอยู่แล้ว

การเลือกโมเดลที่เหมาะสม

โมเดล	จุดเด่น	เหมาะกับ
Logistic Regression	ง่ายและอธิบายผลได้	ข้อมูลน้อย ต้องการความโปร่งใส
Decision Tree	อ่านกติกาการตัดสินใจง่าย	สื่อสารกับทีมหน้างาน
Random Forest	แม่นยำและเสถียร	งานจำแนกที่มีหลายคุณลักษณะ
XGBoost	ประสิทธิภาพสูง	ข้อมูลมากและต้องการความแม่นยำสูงสุด

สร้างโมเดลพยากรณ์การเสียด้วย Random Forest

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split

X = df[["temp_ma", "temp_std", "vib_ma"]]
y = df["fail_within_7d"]
# 1 = จะเสีย, 0 = ปกติ X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, stratify=y, random_state=42)

model = RandomForestClassifier(n_estimators=100)
model.fit(X_tr, y_tr)
y_pred = model.predict(X_te)
```

โมเดลที่ทายว่า “ปกติ” ตลอดเวลา เมื่อเครื่องเสียเพียง 5% ของข้อมูล

95%

ได้ความแม่นยำ 95% แต่ไร้ประโยชน์สิ้นเชิง เพราะไม่เคยจับการเสียได้เลยสักครั้ง —
ในงาน PdM จึงต้องดู Recall ของคลาส “จะเสีย” เป็นหลัก

การประเมินผลด้วย Confusion Matrix

TP เตือนถูก

ทายว่าจะเสีย และเสียจริง — เข้าซ่อมได้ทันเวลา นี่คือคุณค่าของระบบ

FN พลาดการเตือน

ทายว่าปกติ แต่เสียจริง — ต้นทุนสูงที่สุด เพราะกลายเป็นการหยุดกะทันหัน

FP เตือนเกิน

ทายว่าจะเสีย แต่ยังไม่ปกติ — เสียเวลาช่างตรวจ แต่ไม่ทำให้สายการผลิตหยุด

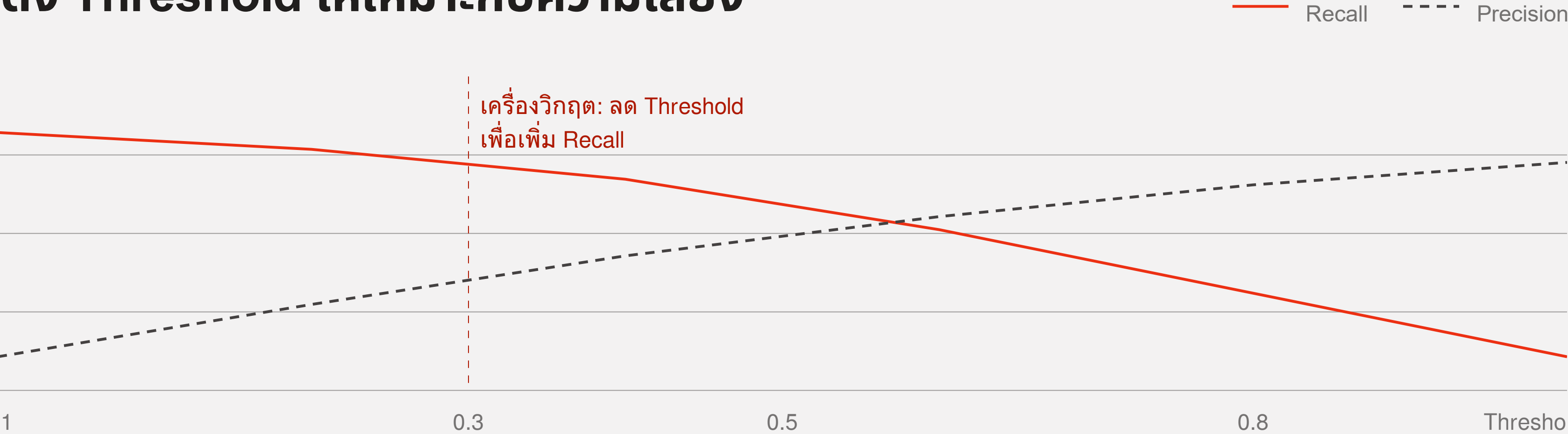
TN ปกติและทายถูก

ทายว่าปกติ และปกติจริง — กรณีส่วนใหญ่ของข้อมูล จึงทำให้ Accuracy สูงเกินจริง

← โมเดลทายว่า “จะเสีย”

โมเดลทายว่า “ปกติ” →

ตั้ง Threshold ให้เหมาะกับความเสี่ยง



Threshold ที่ต่ำจับความเสี่ยงได้มากขึ้นแต่เตือนเกินบ่อยขึ้น จึงควรตั้งตามระดับความสำคัญของเครื่องจักร ไม่ใช่ใช้ค่า 0.5 เสมอ

แนวทางปรับปรุงโมเดลให้ดีขึ้น

เพิ่มคุณลักษณะที่มีความหมาย เช่น แนวโน้มหรืออัตราการเปลี่ยนแปลง
ปรับค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (Hyperparameter Tuning)
ปรับเกณฑ์การตัดสินใจ (Threshold) จากค่ามาตรฐาน 0.5 ให้เหมาะกับต้นทุนความเสี่ยง เพื่อเพิ่ม Recall
ใช้เทคนิคจัดการข้อมูลไม่สมดุล เช่น การสุ่มเพิ่มตัวอย่างกลุ่มน้อย

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(y_te, y_pred))
# ดูค่า precision, recall, f1 ของแต่ละคลาส
```

06

กรณีศึกษาและใบงาน

PdM ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนหรือข้อมูลมหาศาล

โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์: มอเตอร์สายพานลำเลียง

ปัญหา

มอเตอร์สายพานลำเลียงเสียกะทันหันเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งทำให้สายการผลิตหยุด 4 ชั่วโมง

วิธีการ

ติดตั้งเซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิที่มอเตอร์
เก็บข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน
สร้าง Rolling Mean / STD

โมเดล

Random Forest แบบจำแนก
พยากรณ์การเสียล่วงหน้า 7 วัน
ประเมินด้วย Precision / Recall

ผลลัพธ์หลังใช้งานจริง

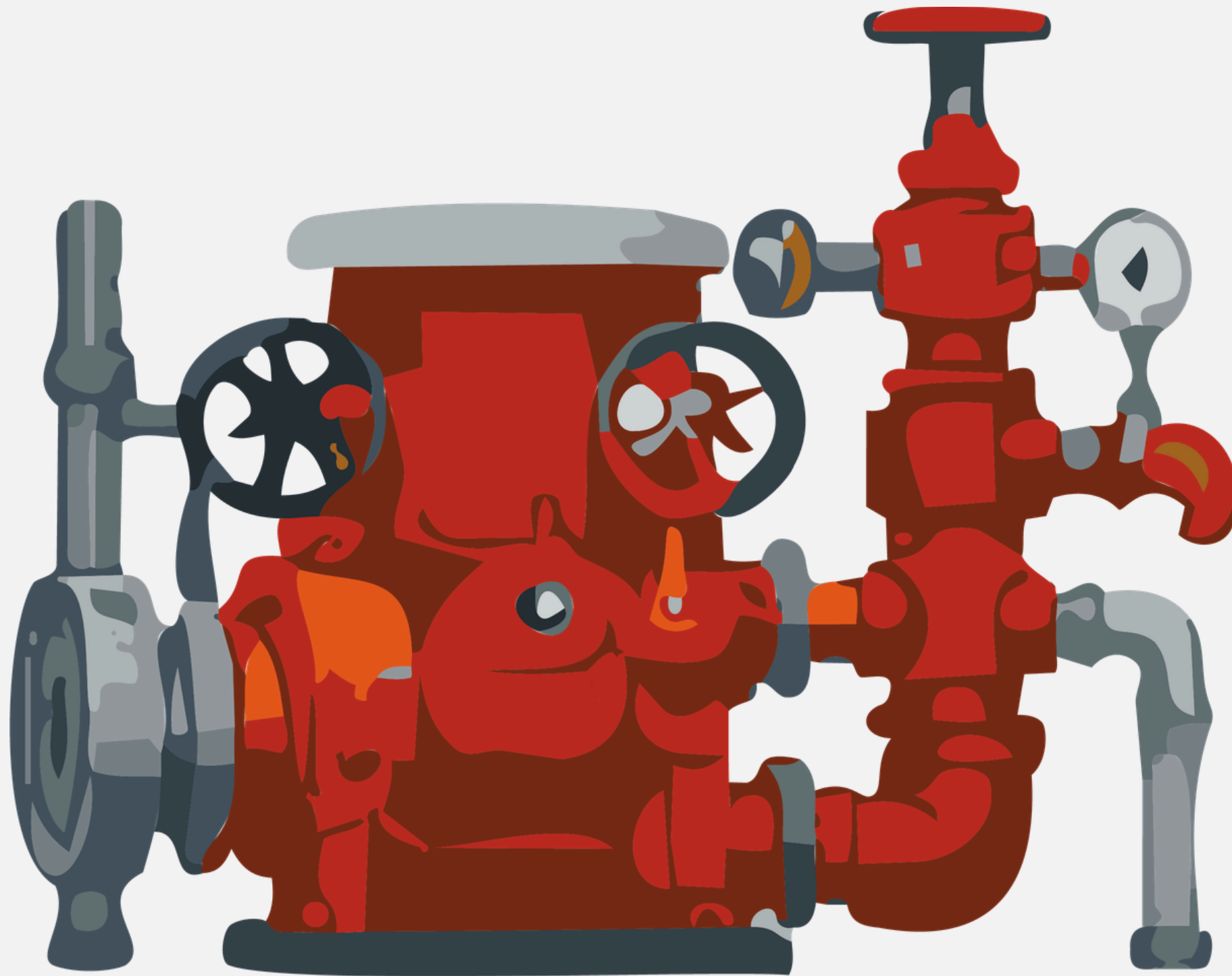
0.85	7	2 → 1	4 ชม.
Recall ของคลาส “จะเสีย” — จับสัญญาณได้เกือบทุกครั้ง	วันที่เตือนล่วงหน้า เพียงพอต่อการวางแผนอะไหล่	ครั้งการหยุดกะทันหันต่อเดือน ลดลงเหลือไม่ถึงหนึ่ง	ต่อครั้งที่เคยสูญเสีย เปลี่ยนเป็นการซ่อมในช่วงหยุดตามแผน

บทเรียนจากกรณีศึกษา

เพียงเริ่มจากเซนเซอร์ไม่กี่ตัว ข้อมูลที่เพียงพอ และโมเดลอย่างง่าย ก็สร้างมูลค่าให้โรงงานได้จริง

ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

ติดตั้งเซนเซอร์ที่มอเตอร์ปั๊ม และใช้โมเดลเตือนการสึก
ของ Bearing
พบสัญญาณล่วงหน้า 5–7 วันก่อนความเสียหายจริง
ลดเหตุหยุดฉุกเฉินได้ราว 50%



Dashboard และ KPI สำหรับติดตามผล

KPI	ความหมาย	ผู้ใช้ข้อมูลหลัก
Alert Accuracy	สัดส่วนการเตือนที่ถูกต้อง	ทีมวิเคราะห์ข้อมูล
Downtime Reduction	เวลาหยุดเครื่องที่ลดลงเทียบก่อนเริ่มโครงการ	ผู้บริหารโรงงาน
MTBF	เวลาเฉลี่ยก่อนเสีย	ทีมซ่อมบำรุง
MTTR	เวลาเฉลี่ยในการซ่อม	ทีมซ่อมบำรุง

Roadmap การเริ่มต้นโครงการ PdM



เริ่มจาก Pilot ขนาดเล็ก เก็บ Baseline ให้ครบ และขยายผลเมื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ได้แล้ว — กำหนดเจ้าของโครงการให้ชัด และดูแลคุณภาพข้อมูลในระยะยาว

ใบงาน: สร้างแบบจำลอง PdM จาก sensor_history.csv

D1 เตรียมคุณลักษณะ — เดี่ยว

สร้าง Rolling Mean หน้าต่าง 10 และ Rolling STD ของอุณหภูมิและการสั่นสะเทือน
ส่ง Notebook และไฟล์ features.csv

D2 สร้างโมเดลพยากรณ์ — เดี่ยวหรือคู่

โมเดลจำแนก “จะเสียใน 7 วัน” ด้วย
RandomForestClassifier แบ่ง Train/Test 80/20
ส่งรายงาน Precision / Recall และ Confusion Matrix

D3 ปรับปรุงและสรุป — กลุ่ม 3–4 คน

เพิ่ม Feature หรือปรับ Threshold แล้วเทียบผล Before–After
ส่งโปสเตอร์ 1 หน้าและไฟล์โมเดล

เกณฑ์การส่งงานและการประเมิน

ใบงาน	สิ่งที่ประเมิน	สิ่งที่ต้องส่ง	สัดส่วน
D1	ความถูกต้องของการเตรียมคุณลักษณะ และไม่มีค่าว่างหลังคำนวณ	Notebook, features.csv	30%
D2	คุณภาพของโมเดลและการตีความผล โดยเน้น Recall ของคลาส “จะเสีย”	รายงานผล, Confusion Matrix	40%
D3	เหตุผลของการปรับปรุง และความชัดเจนของการสรุปกรณีศึกษา	โปสเตอร์ Before–After, ไฟล์โมเดล	30%

คำศัพท์สำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้

คำศัพท์	ความหมายโดยย่อ	คำศัพท์	ความหมายโดยย่อ
Predictive Maintenance	การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ด้วยข้อมูล	Random Forest	อัลกอริทึมป่าสุ่มสำหรับงานจำแนก
Remaining Useful Life	อายุการใช้งานที่เหลือของเครื่อง	Imbalanced Data	ข้อมูลที่แต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่สมดุล
Feature Engineering	การแปลงข้อมูลดิบเป็นคุณลักษณะที่มีความหมาย	Recall	สัดส่วนการตรวจจับเหตุการณ์จริงได้
Rolling Mean / STD	ค่าเฉลี่ยและความผันผวนแบบเคลื่อนที่	Threshold	เกณฑ์การตัดสินใจผลการทำนาย

วัด ป้องกัน แล้วพยากรณ์

OEE บอกว่าเสียตรงไหน PM ป้องกันไม่ให้เสียซ้ำ และ PdM บอกว่าจะเสียเมื่อใด — เลือกเครื่องวิกฤตหนึ่งตัว แล้วเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์นี้